

Observaciones Influyentes, Valores Atípicos, Jerarquía Polinomial y Variables Centradas

*Verdadero o Falso: cinco enunciados sobre diagnóstico
y especificación en regresión lineal*

Ejercicio 13.20 — *Econometría*, Gujarati & Porter, 5.a ed.

ANÁLISIS CONCEPTUAL, TEÓRICO Y ALGEBRAICO

1. ENUNCIADO A) UNA OBSERVACIÓN PUEDE SER INFLUYENTE PERO NO ATÍPICA

Veredicto: Verdadero

1.1. Distinción conceptual

En el análisis de regresión se distinguen dos conceptos que habitualmente se confunden:

Un **valor atípico** (*outlier*) es una observación cuyo *residual* $\hat{u}_i$ es grande en valor absoluto, es decir, un punto que se aleja verticalmente de la línea de regresión estimada.

Una **observación influyente** es aquella que, al ser eliminada, produce un cambio sustancial en los coeficientes estimados $\hat{\beta}$. La influencia depende no solo del residual sino también de la posición del punto en el espacio de los regresores.

1.2. Argumento teórico: el papel del apalancamiento

La medida de **apalancamiento** (*leverage*) de la observación i es el i -ésimo elemento diagonal de la matriz sombrero (*hat matrix*) $\mathbf{H} = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'$:

$$h_{ii} = \mathbf{x}_i'(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{x}_i \in \left[\frac{1}{n}, 1 \right], \quad (1)$$

donde $\mathbf{x}_i$ es el vector de regresores de la observación i . Un valor h_{ii} elevado indica que la observación está muy alejada de la media muestral de los regresores $\bar{\mathbf{X}}$, lo que le otorga un gran poder para “atraer” la recta de regresión hacia sí misma.

1.3. Mecanismo

Cuando h_{ii} es muy grande, la línea de regresión MCO se ajusta casi perfectamente a esa observación para minimizar la suma de cuadrados, produciendo un residual $\hat{u}_i \approx 0$. El punto no se detecta como atípico al examinar los residuales, pero al eliminarlo la pendiente estimada cambia drásticamente. Se dice entonces que es *influyente pero no atípico*.

1.4. Argumento algebraico

El cambio en los estimadores MCO al omitir la observación t es:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{(t)} - \hat{\boldsymbol{\beta}} = -\frac{1}{1 - h_{tt}}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{x}_t \hat{u}_t, \quad (2)$$

donde h_{tt} es el apalancamiento de la observación t . El factor $1/(1 - h_{tt})$ actúa como un amplificador: a medida que $h_{tt} \rightarrow 1$, cualquier residual, por pequeño que sea, genera un cambio enorme en los coeficientes. Así, una observación con h_{tt} cercano a 1 y $\hat{u}_t \approx 0$ no se detecta como atípica, pero sí resulta influyente.

Conclusión a): Una observación puede tener alto apalancamiento (h_{ii} cercano a 1), residual pequeño (no atípica) y, sin embargo, modificar sustancialmente los coeficientes al ser eliminada (influyente). La influencia y la condición de atípica son propiedades independientes.

2. ENUNCIADO B) UNA OBSERVACIÓN PUEDE SER ATÍPICA PERO NO INFLUYENTE

Veredicto: Verdadero

2.1. Argumento conceptual

Una observación con residual grande $|\hat{u}_t|$ (atípica) puede tener bajo apalancamiento h_{tt} si se ubica cerca de la media de los regresores $\bar{\mathbf{X}}$. En ese caso, la observación se aleja verticalmente de la línea de regresión, pero su posición “centrada” en el espacio de las X le impide modificar significativamente la dirección de esa línea.

2.2. Argumento algebraico

Retomando (2), si h_{tt} es pequeño (próximo a $1/n$), el factor amplificador $1/(1 - h_{tt}) \approx n/(n - 1) \approx 1$ resulta modesto. Incluso con un residual $|\hat{u}_t|$ grande, el cambio en los coeficientes $\hat{\beta}_{(t)} - \hat{\beta}$ será pequeño. La observación es un *outlier de bajo apalancamiento*: distorsiona el ajuste local pero no la dirección global de la recta.

Conclusión b): Una observación puede tener residual grande (atípica) y, a la vez, apalancamiento bajo (no influyente). La condición de valor atípico se define por el residual; la influencia, por la combinación de residual y apalancamiento.

3. ENUNCIADO C) UNA OBSERVACIÓN PUEDE SER ATÍPICA E INFLUYENTE

Veredicto: Verdadero

3.1. Argumento teórico

Este caso ocurre cuando una observación combina *simultáneamente* alto apalancamiento (h_{tt} grande) y un comportamiento inconsistente con el patrón del resto de

los datos. El punto está lejos de la media de los regresores (alto leverage) y, además, no sigue la relación lineal prevaleciente. La línea MCO intenta reducir el residual desplazándose hacia el punto, pero no puede eliminarlo por completo, de modo que el residual sigue siendo grande.

3.2. Diagnóstico operativo: la distancia de Cook

Para detectar este caso se utiliza la **distancia de Cook**:

$$D_i = \frac{(\hat{\beta}_{(i)} - \hat{\beta})' \mathbf{X}' \mathbf{X} (\hat{\beta}_{(i)} - \hat{\beta})}{k \hat{\sigma}^2}, \quad (3)$$

donde k es el número de parámetros. Una D_i grande señala que la observación i es *a la vez* influyente y atípica, pues requiere tanto un residual sustancial como un apalancamiento elevado para producir el desplazamiento $\hat{\beta}_{(i)} - \hat{\beta}$ notable.

Conclusión c): Los enunciados a), b) y c) son todos verdaderos y, tomados en conjunto, muestran que atipicidad e influencia son propiedades que pueden coexistir o no. El diagnóstico completo requiere examinar tanto los residuales como el apalancamiento y la distancia de Cook, no solo uno de estos indicadores.

4. ENUNCIADO D) SI $\hat{\beta}_3$ ES SIGNIFICATIVO EN EL MODELO CUADRÁTICO, SE CONSERVA X_i AUNQUE $\hat{\beta}_2$ SEA INSIGNIFICANTE

Veredicto: Verdadero

4.1. El principio de jerarquía en modelos polinomiales

Considérese el modelo cuadrático:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + \beta_3 X_i^2 + u_i. \quad (4)$$

Si $\hat{\beta}_3$ resulta estadísticamente significativo, el modelo contiene un término de *orden superior* validado por los datos. El **principio de jerarquía** establece que, cuando un término polinomial de orden p se incluye en el modelo, todos los términos de orden

inferior $(1, X, X^2, \dots, X^{p-1})$ deben conservarse, independientemente de su significancia individual.

4.2. Argumento algebraico: el efecto marginal

El efecto parcial de X_i sobre Y_i en el modelo (4) es:

$$\frac{\partial \hat{Y}_i}{\partial X_i} = \hat{\beta}_2 + 2\hat{\beta}_3 X_i. \quad (5)$$

Suprimir β_2 del modelo equivale a imponer la restricción $\beta_2 = 0$, lo que fuerza a que la pendiente sea exactamente cero en el punto $X_i = 0$. Esta restricción no tiene justificación económica general y distorsiona el efecto marginal para todos los valores de X_i , incluyendo los del interior de la muestra.

4.3. Argumento sobre la reparametrización

El término $\hat{\beta}_2$ siendo individualmente insignificante no implica que X_i sea irrelevante; puede reflejar simplemente multicolinealidad entre X_i y X_i^2 . Si se elimina X_i y se estima el modelo restringido $Y_i = \beta_1 + \beta_3 X_i^2 + u_i$, los estimadores de β_1 y β_3 cambian de interpretación y absorben parte del efecto lineal de X_i , produciendo sesgos en toda la especificación.

Conclusión d): En un modelo polinomial, la significancia de $\hat{\beta}_3$ basta para mantener X_i en el modelo aunque $\hat{\beta}_2$ sea individualmente insignificante. Eliminar el término lineal impone una restricción funcional arbitraria sobre el efecto marginal y sesga los demás coeficientes.

5. ENUNCIADO E) LA LÍNEA DE REGRESIÓN ES LA MISMA EN NIVELES Y EN DESVIACIONES

Veredicto: Verdadero

5.1. Planteamiento

Se comparan dos modelos. El **modelo en niveles**:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + u_i, \quad (6)$$

y el **modelo en desviaciones respecto a la media**, con $x_{2i} = X_{2i} - \bar{X}_2$ y $x_{3i} = X_{3i} - \bar{X}_3$:

$$Y_i = \alpha_1 + \beta_2 x_{2i} + \beta_3 x_{3i} + u_i. \quad (7)$$

5.2. Demostración algebraica

En el modelo en desviaciones (7), los estimadores MCO de las pendientes son idénticos a los de (6), pues centrar los regresores es una transformación lineal que no altera las covarianzas ni las varianzas relativas entre variables. Formalmente:

$$\hat{\beta}_j^{\text{desv}} = \frac{\sum_i x_{ji} (Y_i - \bar{Y})}{\sum_i x_{ji}^2} = \frac{\sum_i (X_{ji} - \bar{X}_j)(Y_i - \bar{Y})}{\sum_i (X_{ji} - \bar{X}_j)^2} = \hat{\beta}_j^{\text{niv}}, \quad j = 2, 3. \quad (8)$$

Para el intercepto, la condición de primer orden del MCO en el modelo en desviaciones implica que la recta pasa por $(\bar{x}_2, \bar{x}_3, \bar{Y}) = (0, 0, \bar{Y})$, de modo que:

$$\hat{\alpha}_1 = \bar{Y}. \quad (9)$$

El intercepto del modelo en niveles se obtiene de la misma condición de primer orden:

$$\hat{\beta}_1 = \bar{Y} - \hat{\beta}_2 \bar{X}_2 - \hat{\beta}_3 \bar{X}_3. \quad (10)$$

Sustituyendo (10) y las pendientes iguales en los valores ajustados del modelo en niveles:

$$\begin{aligned}\hat{Y}_i^{\text{niv}} &= \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \hat{\beta}_3 X_{3i} \\ &= (\bar{Y} - \hat{\beta}_2 \bar{X}_2 - \hat{\beta}_3 \bar{X}_3) + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \hat{\beta}_3 X_{3i} \\ &= \bar{Y} + \hat{\beta}_2 (X_{2i} - \bar{X}_2) + \hat{\beta}_3 (X_{3i} - \bar{X}_3) \\ &= \hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_2 x_{2i} + \hat{\beta}_3 x_{3i} = \hat{Y}_i^{\text{desv}}.\end{aligned}\tag{11}$$

Los valores ajustados son numéricamente idénticos en ambas especificaciones y, por tanto, los residuales también lo son:

$$\hat{u}_i^{\text{niv}} = Y_i - \hat{Y}_i^{\text{niv}} = Y_i - \hat{Y}_i^{\text{desv}} = \hat{u}_i^{\text{desv}}.\tag{12}$$

Dado que los valores ajustados y los residuales son idénticos, el hiperplano de regresión estimado es exactamente el mismo en ambas especificaciones: solo el intercepto toma un valor numérico diferente porque mide el nivel de Y en un punto de referencia distinto ($\mathbf{X} = \mathbf{0}$ en niveles; $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, es decir, $\mathbf{X} = \bar{\mathbf{X}}$, en desviaciones).

Conclusión e): Las dos especificaciones producen exactamente la misma línea (hiperplano) de regresión, los mismos valores ajustados y los mismos residuales. La diferencia es únicamente de reparametrización: el intercepto del modelo centrado ($\hat{\alpha}_1 = \bar{Y}$) es el valor ajustado en el punto de las medias, mientras que el intercepto del modelo en niveles es el valor ajustado en $\mathbf{X} = \mathbf{0}$. Las pendientes son numéricamente idénticas en ambos modelos.